

III Signaux discrets Échantillonnage

1) Définitions Notations

L'échantillonnage au pas Δt d'un signal réel : $t \mapsto f(t)$ est une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$

- a) Signal discret associé à f : $f_{ech} = (f(n\Delta t))_{n \in \mathbb{Z}}$
- b) Signal discret causal associé à f : $f_{ech} = (f(n\Delta t))_{n \in \mathbb{N}}$

2) Exemples de signaux discrets

- a) Échelon unité à temps discret :
$$\begin{cases} e(n) = 0 & \text{si } n \notin \mathbb{N} \\ e(n) = 1 & \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
- b) Impulsion de Dirac discrétisée :
$$\begin{cases} d(n) = 0 & \text{si } n \in \mathbb{Z}^* \\ d(0) = 1 \end{cases}$$
- c) Rampe causale à temps discret :
$$\begin{cases} r(n) = 0 & \text{si } n \notin \mathbb{N} \\ r(n) = n & \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

3) Opération sur les signaux discrets

À l'aide de deux signaux discrets (u_n) et (v_n) on peut construire :

- a) Le signal somme (s_n) défini par $s_n = u_n + v_n$
- b) Le signal produit (p_n) défini par $p_n = u_n \times v_n$
- c) Le signal produit par un réel (q_n) défini par $q_n = \lambda \times v_n$
- d) Le signal traduit d'indice k $(s_k^*(n))$ défini par $s_k^*(n) = s_{n-k}$

Dans la cas où $k \in \mathbb{N}^*$ on parle de signal *retardé* de k

Dans la cas où $k \in \mathbb{Z}^{*-}$ on parle de signal *avancé* de k

Échelon unité retardé de k est défini par :
$$\begin{cases} e(n-k) = 0 & \text{si } n < k \\ e(n-k) = 1 & \text{si } n \geq k \end{cases}$$

De même Impulsion de Dirac retardée de k est défini par :
$$\begin{cases} d(n-k) = 0 & \text{si } n \neq k \\ d(k) = 1 \end{cases}$$

Remarque Importante : Un signal retardé s'exprime à l'aide de l'échelon unité retardé.

Le retardé de $u(n)$ est défini par : $u(n-k) \times e(n-k)$

Un signal causal peut être défini à l'aide de l'impulsion unité de Dirac retardée :

$$x(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) \times d(n-k)$$

Exemple : Faire la représentation graphique de $y(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \cos(k\frac{\pi}{2}) \times d(n-k)$

- e) Le signal dilaté d'indice k est défini par : $(^*s_k(n))$ défini par $^*s_k(n) = s_{n+k}$